

Problem H: Half the Polygon

La mitad del polígono

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)

Un polígono ortogonal (*orthogonal polygon*) tiene la propiedad de que todas las intersecciones de sus aristas forman ángulos rectos. Por lo tanto, el ángulo interior en cada vértice es de 90° o de 270° . Dado un polígono ortogonal simple (que no se autointerseca ni se toca a sí mismo) con coordenadas enteras, determina si se puede cortar exactamente por la mitad con un segmento horizontal o vertical, de modo que el polígono quede dividido en dos polígonos idénticos. Dos polígonos se consideran idénticos si uno puede transformarse en el otro mediante alguna combinación de reflexiones, rotaciones y traslaciones. Además, los extremos del segmento divisorio también deben ser enteros.

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 50), cada una de las cuales comienza con dos enteros n ($4 \leq n \leq 100000$) en una línea, el número de vértices del polígono. *[N. del T.: el original dice «dos enteros», pero solo describe uno, n ; en el ejemplo esa línea tiene un único número.]* Le siguen n líneas, cada una con las coordenadas x, y ($0 \leq x, y \leq 10^9$) que indican un vértice del polígono (listados en orden, de modo que al unirlos en ese orden se obtiene el polígono).

Salida (Output)

Para cada entrada, imprime «Sí» (`Yes`) si el polígono puede dividirse por la mitad con un corte vertical u horizontal, y «No» (`No`) en caso contrario.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 0 2 2 2 2 0 0 0 6 0 0 1 0 1 1 2 1 2 2 0 2	Yes No